Fondamenti di Automatica

Corso di laurea in Ingegneria Informatica, AA 2024/2025

Esercitazione del 18/03/2025

Prof. Stefano Radrizzani

Responsabile delle esercitazioni: Mattia Alborghetti

Esercizio 1

Si consideri un sistema LTI con il seguente polinomio caratteristico

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 + \alpha\lambda^2 + (5 - \alpha)\lambda + \beta.$$

Studiare la stabilità del sistema al variare dei parametri α e β.

Esercizio 2

Si consideri il sistema dinamico LTI $\dot{x} = Ax + Bu$ con

$$A = \begin{bmatrix} -1 & k_1 & 0 \\ 1 & -2 & k_3 \\ 0 & k_3 & k_2 \end{bmatrix}$$

2.1. Per $k_3 = 0$ studiate la stabilità del sistema al variare di k_1 e k_2.

2.2. Per $k_2 = 2$ determinare i valori di k_1 e k_3 per cui il sistema è asintoticamente stabile.

Esercizio 3

Si consideri il seguente sistema:

$$\ddot{y}(t) + y^2(t)\dot{y}(t) + ky(t) = u(t)$$

3.1. Scrivere (e classificare) il sistema in forma di stato

3.2. Determinare i punti di equilibrio associati a $u(t) = \bar{u}$, $t \geq 0$

3.3. Linearizzare il sistema nell'intorno del punto di equilibrio

3.4. Dire per quali valori di $\bar{u}$ e k il sistema linearizzato è asintoticamente stabile

Esercizio 4

Si consideri il seguente sistema:

$$\dot{x}(t) = |x(t)|^3 - 3x^2(t) + 3\,|x(t)| - u(t)$$

4.1. Determinare i punti di equilibrio associati a $u(t) = \bar{u} = 1$, $t \geq 0$

4.2. Studiare la stabilità dei punti di equilibrio tramite linearizzazione

4.3. Studiare la stabilità dei punti di equilibrio per via grafica

Esercizio 5

Si consideri il seguente sistema:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)^3 + x_2(k)x_3(k) \\ x_2(k+1) = \sin(\frac{4}{9}\pi x_2(k)) - \frac{1}{8}x_3(k) \\ x_3(k+1) = \alpha x_3(k) + u(k) \end{cases}$$

5.1. Classificare il sistema

5.2. Calcolare $\bar{u}(\alpha)$ e $\bar{x}_3(\alpha)$ tali che $\bar{x} = [0.5 \;\; 0.375 \;\; \bar{x}_3]^T$ sia un equilibro del sistema

5.3. Linearizzare il sistema nell'intorno del punto di equilibrio